

EXPERIMENT-6

Verifying the Performance of Image Pre-Processing Using Otsu's Thresholding in Python

✓ AIM

To verify and demonstrate the performance of image preprocessing using **Otsu's thresholding method**, which automatically computes the optimal threshold value to convert a grayscale image into a binary image.

✓ ALGORITHM

Step-1:

Import necessary libraries (**OpenCV, NumPy**).

Step-2:

Read the input image in **grayscale mode**.

Step-3:

Check whether the image is loaded properly.

Step-4:

Apply **Otsu's thresholding** using:

THRESH_BINARY + THRESH_OTSU

Step-5:

CV2 automatically computes the **optimal threshold** based on minimizing intra-class variance.

Step-6:

Convert the grayscale image to **binary** using the computed threshold.

Step-7:

Display or print:

- The Otsu threshold value
- The binary image matrix

Step-8:

Analyze the improvement in separability between foreground and background pixels.

✔ INPUT

A grayscale image file, e.g.:

input.jpg

✔ PYTHON CODE

main.py

Share

Run

```
1 import numpy as np
2
3 # -----
4 # Create a synthetic grayscale image (0-255 values)
5 # -----
6 # Simulating a 10x10 grayscale image with two intensity groups
7 np.random.seed(0)
8 image = np.hstack((
9     np.random.randint(10, 80, (10, 5)), # Dark region
10    np.random.randint(150, 255, (10, 5)) # Bright region
11 ))
12
13 # -----
14 # Function to compute Otsu's threshold manually
15 # -----
16 def otsu_threshold(img):
17     pixel_vals = img.flatten()
18     hist, bins = np.histogram(pixel_vals, bins=256, range=(0, 256))
19     total_pixels = len(pixel_vals)
20
21     current_max = 0
22     threshold = 0
23     sum_total = np.sum([i * hist[i] for i in range(256)])
24     sum_background = 0
25     weight_background = 0
26
27     for i in range(256):
28         weight_background += hist[i]
29         if weight_background == 0:
30             continue
31
32         weight_foreground = total_pixels - weight_background
33         if weight_foreground == 0:
34             break
35
36         sum_background += i * hist[i]
37         mean_background = sum_background / weight_background
38         # ...
39
40     # ...
41
42     # ...
43
44     # ...
45
46     # ...
47
48     # ...
49
50     # ...
51
52     # ...
53
54     # ...
55
56     # ...
57
58     # ...
59
60     # ...
61
62     # ...
63
64     # ...
65
66     # ...
67
68     # ...
69
70     # ...
71
72     # ...
73
74     # ...
75
76     # ...
77
78     # ...
79
80     # ...
81
82     # ...
83
84     # ...
85
86     # ...
87
88     # ...
89
90     # ...
91
92     # ...
93
94     # ...
95
96     # ...
97
98     # ...
99
100    # ...
101
102    # ...
103
104    # ...
105
106    # ...
107
108    # ...
109
110    # ...
111
112    # ...
113
114    # ...
115
116    # ...
117
118    # ...
119
120    # ...
121
122    # ...
123
124    # ...
125
126    # ...
127
128    # ...
129
130    # ...
131
132    # ...
133
134    # ...
135
136    # ...
137
138    # ...
139
140    # ...
141
142    # ...
143
144    # ...
145
146    # ...
147
148    # ...
149
150    # ...
151
152    # ...
153
154    # ...
155
156    # ...
157
158    # ...
159
160    # ...
161
162    # ...
163
164    # ...
165
166    # ...
167
168    # ...
169
170    # ...
171
172    # ...
173
174    # ...
175
176    # ...
177
178    # ...
179
180    # ...
181
182    # ...
183
184    # ...
185
186    # ...
187
188    # ...
189
190    # ...
191
192    # ...
193
194    # ...
195
196    # ...
197
198    # ...
199
200    # ...
201
202    # ...
203
204    # ...
205
206    # ...
207
208    # ...
209
210    # ...
211
212    # ...
213
214    # ...
215
216    # ...
217
218    # ...
219
220    # ...
221
222    # ...
223
224    # ...
225
226    # ...
227
228    # ...
229
230    # ...
231
232    # ...
233
234    # ...
235
236    # ...
237
238    # ...
239
240    # ...
241
242    # ...
243
244    # ...
245
246    # ...
247
248    # ...
249
250    # ...
251
252    # ...
253
254    # ...
255
256    # ...
257
258    # ...
259
260    # ...
261
262    # ...
263
264    # ...
265
266    # ...
267
268    # ...
269
270    # ...
271
272    # ...
273
274    # ...
275
276    # ...
277
278    # ...
279
280    # ...
281
282    # ...
283
284    # ...
285
286    # ...
287
288    # ...
289
290    # ...
291
292    # ...
293
294    # ...
295
296    # ...
297
298    # ...
299
300    # ...
301
302    # ...
303
304    # ...
305
306    # ...
307
308    # ...
309
310    # ...
311
312    # ...
313
314    # ...
315
316    # ...
317
318    # ...
319
320    # ...
321
322    # ...
323
324    # ...
325
326    # ...
327
328    # ...
329
330    # ...
331
332    # ...
333
334    # ...
335
336    # ...
337
338    # ...
339
340    # ...
341
342    # ...
343
344    # ...
345
346    # ...
347
348    # ...
349
350    # ...
351
352    # ...
353
354    # ...
355
356    # ...
357
358    # ...
359
360    # ...
361
362    # ...
363
364    # ...
365
366    # ...
367
368    # ...
369
370    # ...
371
372    # ...
373
374    # ...
375
376    # ...
377
378    # ...
379
380    # ...
381
382    # ...
383
384    # ...
385
386    # ...
387
388    # ...
389
390    # ...
391
392    # ...
393
394    # ...
395
396    # ...
397
398    # ...
399
400    # ...
401
402    # ...
403
404    # ...
405
406    # ...
407
408    # ...
409
410    # ...
411
412    # ...
413
414    # ...
415
416    # ...
417
418    # ...
419
420    # ...
421
422    # ...
423
424    # ...
425
426    # ...
427
428    # ...
429
430    # ...
431
432    # ...
433
434    # ...
435
436    # ...
437
438    # ...
439
440    # ...
441
442    # ...
443
444    # ...
445
446    # ...
447
448    # ...
449
450    # ...
451
452    # ...
453
454    # ...
455
456    # ...
457
458    # ...
459
460    # ...
461
462    # ...
463
464    # ...
465
466    # ...
467
468    # ...
469
470    # ...
471
472    # ...
473
474    # ...
475
476    # ...
477
478    # ...
479
480    # ...
481
482    # ...
483
484    # ...
485
486    # ...
487
488    # ...
489
490    # ...
491
492    # ...
493
494    # ...
495
496    # ...
497
498    # ...
499
500    # ...
501
502    # ...
503
504    # ...
505
506    # ...
507
508    # ...
509
510    # ...
511
512    # ...
513
514    # ...
515
516    # ...
517
518    # ...
519
520    # ...
521
522    # ...
523
524    # ...
525
526    # ...
527
528    # ...
529
530    # ...
531
532    # ...
533
534    # ...
535
536    # ...
537
538    # ...
539
540    # ...
541
542    # ...
543
544    # ...
545
546    # ...
547
548    # ...
549
550    # ...
551
552    # ...
553
554    # ...
555
556    # ...
557
558    # ...
559
560    # ...
561
562    # ...
563
564    # ...
565
566    # ...
567
568    # ...
569
570    # ...
571
572    # ...
573
574    # ...
575
576    # ...
577
578    # ...
579
580    # ...
581
582    # ...
583
584    # ...
585
586    # ...
587
588    # ...
589
590    # ...
591
592    # ...
593
594    # ...
595
596    # ...
597
598    # ...
599
600    # ...
601
602    # ...
603
604    # ...
605
606    # ...
607
608    # ...
609
610    # ...
611
612    # ...
613
614    # ...
615
616    # ...
617
618    # ...
619
620    # ...
621
622    # ...
623
624    # ...
625
626    # ...
627
628    # ...
629
630    # ...
631
632    # ...
633
634    # ...
635
636    # ...
637
638    # ...
639
640    # ...
641
642    # ...
643
644    # ...
645
646    # ...
647
648    # ...
649
650    # ...
651
652    # ...
653
654    # ...
655
656    # ...
657
658    # ...
659
660    # ...
661
662    # ...
663
664    # ...
665
666    # ...
667
668    # ...
669
670    # ...
671
672    # ...
673
674    # ...
675
676    # ...
677
678    # ...
679
680    # ...
681
682    # ...
683
684    # ...
685
686    # ...
687
688    # ...
689
690    # ...
691
692    # ...
693
694    # ...
695
696    # ...
697
698    # ...
699
700    # ...
701
702    # ...
703
704    # ...
705
706    # ...
707
708    # ...
709
710    # ...
711
712    # ...
713
714    # ...
715
716    # ...
717
718    # ...
719
720    # ...
721
722    # ...
723
724    # ...
725
726    # ...
727
728    # ...
729
730    # ...
731
732    # ...
733
734    # ...
735
736    # ...
737
738    # ...
739
740    # ...
741
742    # ...
743
744    # ...
745
746    # ...
747
748    # ...
749
750    # ...
751
752    # ...
753
754    # ...
755
756    # ...
757
758    # ...
759
760    # ...
761
762    # ...
763
764    # ...
765
766    # ...
767
768    # ...
769
770    # ...
771
772    # ...
773
774    # ...
775
776    # ...
777
778    # ...
779
780    # ...
781
782    # ...
783
784    # ...
785
786    # ...
787
788    # ...
789
790    # ...
791
792    # ...
793
794    # ...
795
796    # ...
797
798    # ...
799
800    # ...
801
802    # ...
803
804    # ...
805
806    # ...
807
808    # ...
809
810    # ...
811
812    # ...
813
814    # ...
815
816    # ...
817
818    # ...
819
820    # ...
821
822    # ...
823
824    # ...
825
826    # ...
827
828    # ...
829
830    # ...
831
832    # ...
833
834    # ...
835
836    # ...
837
838    # ...
839
840    # ...
841
842    # ...
843
844    # ...
845
846    # ...
847
848    # ...
849
850    # ...
851
852    # ...
853
854    # ...
855
856    # ...
857
858    # ...
859
860    # ...
861
862    # ...
863
864    # ...
865
866    # ...
867
868    # ...
869
870    # ...
871
872    # ...
873
874    # ...
875
876    # ...
877
878    # ...
879
880    # ...
881
882    # ...
883
884    # ...
885
886    # ...
887
888    # ...
889
890    # ...
891
892    # ...
893
894    # ...
895
896    # ...
897
898    # ...
899
900    # ...
901
902    # ...
903
904    # ...
905
906    # ...
907
908    # ...
909
910    # ...
911
912    # ...
913
914    # ...
915
916    # ...
917
918    # ...
919
920    # ...
921
922    # ...
923
924    # ...
925
926    # ...
927
928    # ...
929
930    # ...
931
932    # ...
933
934    # ...
935
936    # ...
937
938    # ...
939
940    # ...
941
942    # ...
943
944    # ...
945
946    # ...
947
948    # ...
949
950    # ...
951
952    # ...
953
954    # ...
955
956    # ...
957
958    # ...
959
960    # ...
961
962    # ...
963
964    # ...
965
966    # ...
967
968    # ...
969
970    # ...
971
972    # ...
973
974    # ...
975
976    # ...
977
978    # ...
979
980    # ...
981
982    # ...
983
984    # ...
985
986    # ...
987
988    # ...
989
990    # ...
991
992    # ...
993
994    # ...
995
996    # ...
997
998    # ...
999
1000   # ...
1001
1002   # ...
1003
1004   # ...
1005
1006   # ...
1007
1008   # ...
1009
1010   # ...
1011
1012   # ...
1013
1014   # ...
1015
1016   # ...
1017
1018   # ...
1019
1020   # ...
1021
1022   # ...
1023
1024   # ...
1025
1026   # ...
1027
1028   # ...
1029
1030   # ...
1031
1032   # ...
1033
1034   # ...
1035
1036   # ...
1037
1038   # ...
1039
1040   # ...
1041
1042   # ...
1043
1044   # ...
1045
1046   # ...
1047
1048   # ...
1049
1050   # ...
1051
1052   # ...
1053
1054   # ...
1055
1056   # ...
1057
1058   # ...
1059
1060   # ...
1061
1062   # ...
1063
1064   # ...
1065
1066   # ...
1067
1068   # ...
1069
1070   # ...
1071
1072   # ...
1073
1074   # ...
1075
1076   # ...
1077
1078   # ...
1079
1080   # ...
1081
1082   # ...
1083
1084   # ...
1085
1086   # ...
1087
1088   # ...
1089
1090   # ...
1091
1092   # ...
1093
1094   # ...
1095
1096   # ...
1097
1098   # ...
1099
1100   # ...
1101
1102   # ...
1103
1104   # ...
1105
1106   # ...
1107
1108   # ...
1109
1110   # ...
1111
1112   # ...
1113
1114   # ...
1115
1116   # ...
1117
1118   # ...
1119
1120   # ...
1121
1122   # ...
1123
1124   # ...
1125
1126   # ...
1127
1128   # ...
1129
1130   # ...
1131
1132   # ...
1133
1134   # ...
1135
1136   # ...
1137
1138   # ...
1139
1140   # ...
1141
1142   # ...
1143
1144   # ...
1145
1146   # ...
1147
1148   # ...
1149
1150   # ...
1151
1152   # ...
1153
1154   # ...
1155
1156   # ...
1157
1158   # ...
1159
1160   # ...
1161
1162   # ...
1163
1164   # ...
1165
1166   # ...
1167
1168   # ...
1169
1170   # ...
1171
1172   # ...
1173
1174   # ...
1175
1176   # ...
1177
1178   # ...
1179
1180   # ...
1181
1182   # ...
1183
1184   # ...
1185
1186   # ...
1187
1188   # ...
1189
1190   # ...
1191
1192   # ...
1193
1194   # ...
1195
1196   # ...
1197
1198   # ...
1199
1200   # ...
1201
1202   # ...
1203
1204   # ...
1205
1206   # ...
1207
1208   # ...
1209
1210   # ...
1211
1212   # ...
1213
1214   # ...
1215
1216   # ...
1217
1218   # ...
1219
1220   # ...
1221
1222   # ...
1223
1224   # ...
1225
1226   # ...
1227
1228   # ...
1229
1230   # ...
1231
1232   # ...
1233
1234   # ...
1235
1236   # ...
1237
1238   # ...
1239
1240   # ...
1241
1242   # ...
1243
1244   # ...
1245
1246   # ...
1247
1248   # ...
1249
1250   # ...
1251
1252   # ...
1253
1254   # ...
1255
1256   # ...
1257
1258   # ...
1259
1260   # ...
1261
1262   # ...
1263
1264   # ...
1265
1266   # ...
1267
1268   # ...
1269
1270   # ...
1271
1272   # ...
1273
1274   # ...
1275
1276   # ...
1277
1278   # ...
1279
1280   # ...
1281
1282   # ...
1283
1284   # ...
1285
1286   # ...
1287
1288   # ...
1289
1290   # ...
1291
1292   # ...
1293
1294   # ...
1295
1296   # ...
1297
1298   # ...
1299
1300   # ...
1301
1302   # ...
1303
1304   # ...
1305
1306   # ...
1307
1308   # ...
1309
1310   # ...
1311
1312   # ...
1313
1314   # ...
1315
1316   # ...
1317
1318   # ...
1319
1320   # ...
1321
1322   # ...
1323
1324   # ...
1325
1326   # ...
1327
1328   # ...
1329
1330   # ...
1331
1332   # ...
1333
1334   # ...
1335
1336   # ...
1337
1338   # ...
1339
1340   # ...
1341
1342   # ...
1343
1344   # ...
1345
1346   # ...
1347
1348   # ...
1349
1350   # ...
1351
1352   # ...
1353
1354   # ...
1355
1356   # ...
1357
1358   # ...
1359
1360   # ...
1361
1362   # ...
1363
1364   # ...
1365
1366   # ...
1367
1368   # ...
1369
1370   # ...
1371
1372   # ...
1373
1374   # ...
1375
1376   # ...
1377
1378   # ...
1379
1380   # ...
1381
1382   # ...
1383
1384   # ...
1385
1386   # ...
1387
1388   # ...
1389
1390   # ...
1391
1392   # ...
1393
1394   # ...
1395
1396   # ...
1397
1398   # ...
1399
1400   # ...
1401
1402   # ...
1403
1404   # ...
1405
1406   # ...
1407
1408   # ...
1409
1410   # ...
1411
1412   # ...
1413
1414   # ...
1415
1416   # ...
1417
1418   # ...
1419
1420   # ...
1421
1422   # ...
1423
1424   # ...
1425
1426   # ...
1427
1428   # ...
1429
1430   # ...
1431
1432   # ...
1433
1434   # ...
1435
1436   # ...
1437
1438   # ...
1439
1440   # ...
1441
1442   # ...
1443
1444   # ...
1445
1446   # ...
1447
1448   # ...
1449
1450   # ...
1451
1452   # ...
1453
1454   # ...
1455
1456   # ...
1457
1458   # ...
1459
1460   # ...
1461
1462   # ...
1463
1464   # ...
1465
1466   # ...
1467
1468   # ...
1469
1470   # ...
1471
1472   # ...
1473
1474   # ...
1475
1476   # ...
1477
1478   # ...
1479
1480   # ...
1481
1482   # ...
1483
1484   # ...
1485
1486   # ...
1487
1488   # ...
1489
1490   # ...
1491
1492   # ...
1493
1494   # ...
1495
1496   # ...
1497
1498   # ...
1499
1500   # ...
1501
1502   # ...
1503
1504   # ...
1505
1506   # ...
1507
1508   # ...
1509
1510   # ...
1511
1512   # ...
1513
1514   # ...
1515
1516   # ...
1517
1518   # ...
1519
1520   # ...
1521
1522   # ...
1523
1524   # ...
1525
1526   # ...
1527
1528   # ...
1529
1530   # ...
1531
1532   # ...
1533
1534   # ...
1535
1536   # ...
1537
1538   # ...
1539
1540   # ...
1541
1542   # ...
1543
1544   # ...
1545
1546   # ...
1547
1548   # ...
1549
1550   # ...
1551
1552   # ...
1553
1554   # ...
1555
1556   # ...
1557
1558   # ...
1559
1560   # ...
1561
1562   # ...
1563
1564   # ...
1565
1566   # ...
1567
1568   # ...
1569
1570   # ...
1571
1572   # ...
1573
1574   # ...
1575
1576   # ...
1577
1578   # ...
1579
1580   # ...
1581
1582   # ...
1583
1584   # ...
1585
1586   # ...
1587
1588   # ...
1589
1590   # ...
1591
1592   # ...
1593
1594   # ...
1595
1596   # ...
1597
1598   # ...
1599
1600   # ...
1601
1602   # ...
1603
1604   # ...
1605
1606   # ...
1607
1608   # ...
1609
1610   # ...
1611
1612   # ...
1613
1614   # ...
1615
1616   # ...
1617
1618   # ...
1619
1620   # ...
1621
1622   # ...
1623
1624   # ...
1625
1626   # ...
1627
1628   # ...
1629
1630   # ...
1631
1632   # ...
1633
1634   # ...
1635
1636   # ...
1637
1638   # ...
1639
1640   # ...
1641
1642   # ...
1643
1644   # ...
1645
1646   # ...
1647
1648   # ...
1649
1650   # ...
1651
1652   # ...
1653
1654   # ...
1655
1656   # ...
1657
1658   # ...
1659
1660   # ...
1661
1662   # ...
1663
1664   # ...
1665
1666   # ...
1667
1668   # ...
1669
1670   # ...
1671
1672   # ...
1673
1674   # ...
1675
1676   # ...
1677
1678   # ...
1679
1680   # ...
1681
1682   # ...
1683
1684   # ...
1685
1686   # ...
1687
1688   # ...
1689
1690   # ...
1691
1692   # ...
1693
1694   # ...
1695
1696   # ...
1697
1698   # ...
1699
1700   # ...
1701
1702   # ...
1703
1704   # ...
1705
1706   # ...
1707
1708   # ...
1709
1710   # ...
1711
1712   # ...
1713
1714   # ...
1715
1716   # ...
1717
1718   # ...
1719
1720   # ...
1721
1722   # ...
1723
1724   # ...
1725
1726   # ...
1727
1728   # ...
1729
1730   # ...
1731
1732   # ...
1733
1734   # ...
1735
1736   # ...
1737
1738   # ...
1739
1740   # ...
1741
1742   # ...
1743
1744   # ...
1745
1746   # ...
1747
1748   # ...
1749
1750   # ...
1751
1752   # ...
1753
1754   # ...
1755
1756   # ...
1757
1758   # ...
1759
1760   # ...
1761
1762   # ...
1763
1764   # ...
1765
1766   # ...
1767
1768   # ...
1769
1770   # ...
1771
1772   # ...
1773
1774   # ...
1775
1776   # ...
1777
1778   # ...
1779
1780   # ...
1781
1782   # ...
1783
1784   # ...
1785
1786   # ...
1787
1788   # ...
1789
1790   # ...
1791
1792   # ...
1793
1794   # ...
1795
1796   # ...
1797
1798   # ...
1799
1800   # ...
1801
1802   # ...
1803
1804   # ...
1805
1806   # ...
1807
1808   # ...
1809
1810   # ...
1811
1812   # ...
1813
1814   # ...
1815
1816   # ...
1817
1818   # ...
1819
1820   # ...
1821
1822   # ...
1823
1824   # ...
1825
1826   # ...
1827
1828   # ...
1829
1830   # ...
1831
1832   # ...
1833
1834   # ...
1835
1836   # ...
1837
1838   # ...
1839
1840   # ...
1841
1842   # ...
1843
1844   # ...
1845
1846   # ...
1847
1848   # ...
1849
1850   # ...
1851
1852   # ...
1853
1854   # ...
1855
1856   # ...
1857
1858   # ...
1859
1860   # ...
1861
1862   # ...
1863
1864   # ...
1865
1866   # ...
1867
1868   # ...
1869
1870   # ...
1871
1872   # ...
1873
1874   # ...
1875
1876   # ...
1877
1878   # ...
1879
1880   # ...
1881
1882   # ...
1883
1884   # ...
1885
1886   # ...
1887
1888   # ...
1889
1890   # ...
1891
1892   # ...
1893
1894   # ...
1895
1896   # ...
1897
1898   # ...
1899
1900   # ...
1901
1902   # ...
1903
1904   # ...
1905
1906   # ...
1907
1908   # ...
1909
1910   # ...
1911
1912   # ...
1913
1914   # ...
1915
1916   # ...
1917
1918   # ...
1919
1920   # ...
1921
1922   # ...
1923
1924   # ...
1925
1926   # ...
1927
1928   # ...
1929
1930   # ...
1931
1932   # ...
1933
1934   # ...
1935
1936   # ...
1937
1938   # ...
1939
1940   # ...
1941
1942   # ...
1943
1944   # ...
1945
1946   # ...
1947
1948   # ...
1949
1950   # ...
1951
1952   # ...
1953
1954   # ...
1955
1956   # ...
1957
1958   # ...
1959
1960   # ...
1961
1962   # ...
1963
1964   # ...
1965
1966   # ...
1967
1968   # ...
1969
1970   # ...
1971
1972   # ...
1973
1974   # ...
1975
1976   # ...
1977
1978   # ...
1979
1980   # ...
1981
1982   # ...
1983
1984   # ...
1985
1986   # ...
1987
1988   # ...
1989
1990   # ...
1991
1992   # ...
1993
1994   # ...
1995
1996   # ...
1997
1998   # ...
1999
2000   # ...
2001
2002   # ...
2003
```

RESULT

The Otsu's method successfully computed an **optimal threshold value** for the input image and converted it into a binary format. The algorithm automatically separated the background and foreground regions by minimizing the intra-class variance.

Thus, Otsu's thresholding proves to be an effective image preprocessing technique for segmentation.